

OSSERVA:

- ① $p_a \neq \emptyset$, poiché p è riflessiva, dunque $a \in p_a$
- ② l'insieme di tutte le possibili classi di equivalenza costituisce una **PARTIZIONE DI A** detta **PARTIZIONE INDOTTA DA p**

per chi non sapesse cosa sia...

Supponiamo di avere un insieme A .

Una collezione $\{B_i\}$, $i \in I$ è detta

PARTIZIONE di A se ...

- 1) $\forall i \quad B_i \neq \emptyset$
- 2) $\bigcup_{i \in I} B_i = A \rightarrow A$ è l'unione di questi sottoinsiemi
- 3) $\forall i, j, i \neq j, B_i \cap B_j = \emptyset$ $\rightarrow$ Due di questi sottoinsiemi non hanno niente in comune

DIMOSTRIAMO CHE $\{p_a\}_{a \in A}$ È UNA PARTIZIONE DI A :

- ① $\forall a \in A, a \in p_a \Rightarrow p_a \neq \emptyset$
- ② $\forall a \in A \quad p_a \subseteq A \rightarrow \bigcup_{a \in A} p_a = A$

Per la ①, un generico $a \in A$ è tale che $a \in p_a$

$$\Rightarrow a \in \bigcup_{a \in A} p_a$$

- ③ $x \in p_a \cap p_b \Rightarrow x \in p_a$ e $x \in p_b$ "a p x"
per definizione di classe di equivalenza, $x p a$ e $x p b \Rightarrow a p b$

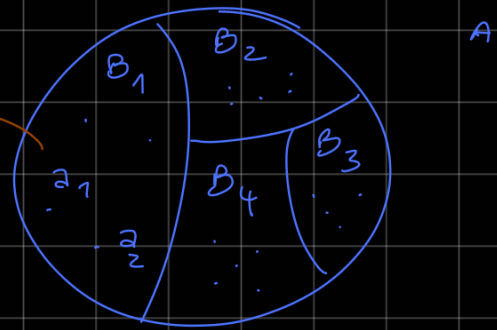
Data una partizione $\{B_i\}_{i \in I}$ dell'insieme A , è possibile costruire una RELAZIONE DI EQUIVALENZA ρ su A che abbia come classi di equivalenza gli insiemi della partizione

COME?



Consideriamo $a_1, a_2 \in A$, e imponiamo che $a_1 \rho a_2$ se e solo se a_1 e a_2 appartengono allo stesso insieme della partizione

a_1 e a_2 appartengono a B_1 , dunque $a_1 \rho a_2$ (e quindi $a_2 \rho a_1$, poiché ρ è una relazione di equivalenza.)



Notiamo anche che la classe di equivalenza di a_1 è uguale a quella di a_2 , che corrisponde a tutto B_1

RELAZIONE DI EQUIVALENZA GENERATA DA UNA RELAZIONE R
sia $R \subseteq A \times A$. la relazione di eq. generata da R su A è semplicemente la chiusura riflessiva, simmetrica e transitiva di R

ESEMPIO: $A = \{a, b, c, d, e\}$ $R = \{(a, b), (a, c), (d, e)\}$

cerchiamo la ρ generata da R

- ρ sarà costituito da tutti gli elementi uguali per la riflessiva

